

酸鹼、鹽類與中和

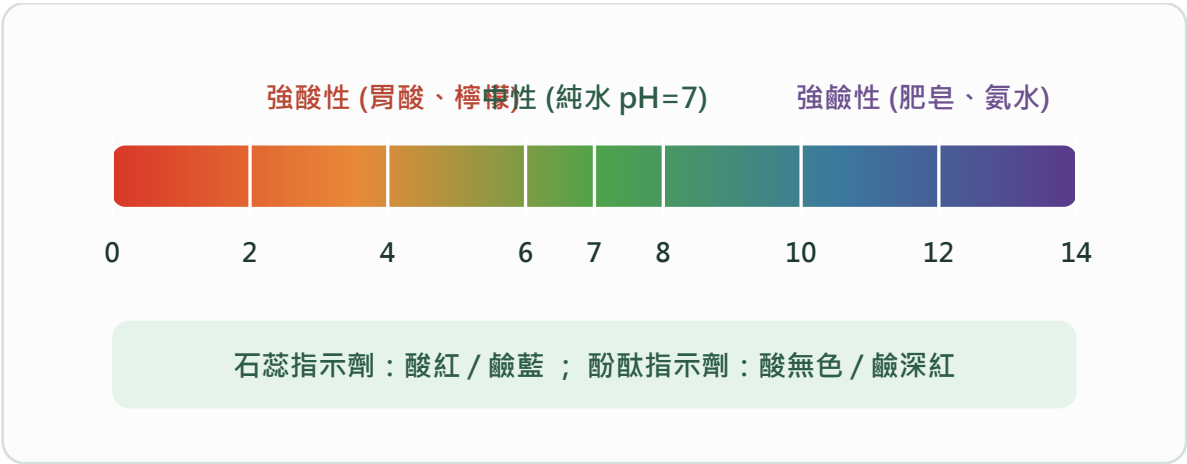
理化・化學・國二下建議進度・chemistry-5・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

在一般國中水溶液情境，pH 小於 7 呈酸性、大於 7 呈鹼性。酸鹼指示劑顏色反映酸鹼性。中和涉及酸鹼反應，最終性質仍與用量等條件有關。

酸鹼度 pH 標度與指示劑呈色尺 pH < 7 呈酸性・pH = 7 呈中性・pH > 7 呈鹼性



pH 值每相差 1，氫離子濃度相差 10 倍。石蕊試紙酸紅鹼藍，酚酞遇鹼呈鮮艷紅紫色。

拆開理解，再連起來

- 1. 在一般國中水溶液情境，pH 小於 7 呈酸性、大於 7 呈鹼性。
- 2. 酸鹼指示劑顏色反映酸鹼性。
- 3. 中和涉及酸鹼反應，最終性質仍與用量等條件有關。

酸鹼、中和與導電

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
酸性水溶液	常溫約 25°C 時 pH < 7	酸的濃度與酸的強弱是不同概念
鹼性水溶液	常溫約 25°C 時 pH > 7	不能用觸摸或品嘗辨別酸鹼
中和	酸鹼反應可生成鹽與水	體積相等不保證恰好中和，要比較反應量
電解質	水溶液中有可移動離子而導電	糖水含分子，通常不是電解質溶液

▼ 先遮住講義：我能解釋「酸鹼、鹽類與中和」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

使用提供的安全模擬資料，比較 pH 與指示劑顏色，不自行混合清潔劑。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：酸性水溶液使藍色石蕊變紅，鹼性水溶液使紅色石蕊變藍。不能用味覺檢測未知藥品。

易錯提醒：酸和鹼混合不保證剛好中性；若酸過量可能仍呈酸性。

再學深一點：觀念到解題

酸鹼度描述水溶液中的條件，指示劑只能在其變色範圍內提供資訊。中和是否恰好完成取決於可反應的量，不是看混合體積相同；生成的鹽也不保證使所有溶液都呈中性。

原創示範題 / 情境任務

等體積的酸與鹼混合後一定 $\text{pH} = 7$ 嗎？以每 mL 可中和量不同的情況解釋。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 假設酸每 mL 提供的可反應量是鹼的兩倍，混合相同體積仍有酸性成分過量。
2. 因此體積相等不能保證反應量相等。
3. 即使恰好按比例反應，溶液酸鹼性仍需看酸、鹼及生成鹽的性質。

驗算與適用界線

課堂數值題常另假設強酸強鹼與適當溫度；不可把這些特例推成所有中和反應。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

使用提供的安全模擬資料，比較 pH 與指示劑顏色，不自行混合清潔劑。

1. pH = 3 的一般水溶液呈？

- A. 酸性
 - B. 中性
 - C. 鹼性
 - D. 一定無色
-

2. 酸與鹼混合後一定為中性嗎？

- A. 一定
 - B. 不一定，需考慮用量及性質
 - C. 一定是酸
 - D. 一定是鹼
-

04 答案與回想檢核

1. A pH 小於 7，屬酸性；顏色不能由 pH 直接推定。

2. B 若酸或鹼有過量，混合後可能仍偏酸或偏鹼。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。